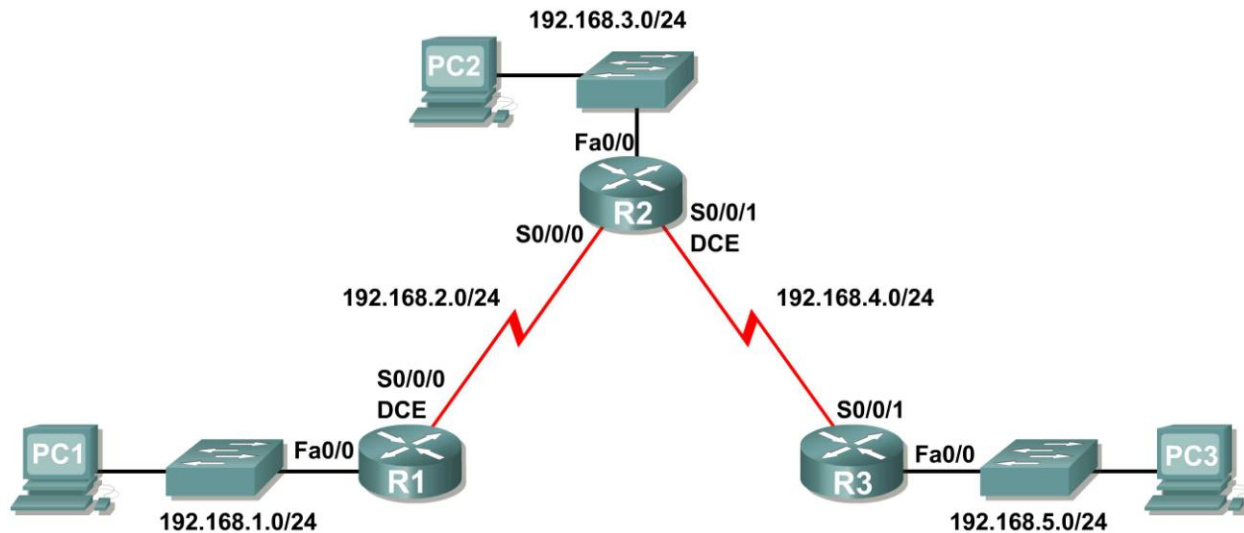


Práctica de laboratorio 5.6.1: Configuración básica de RIP (Versión para el instructor)

Diagrama de topología



Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio, usted podrá:

- Conectar una red de acuerdo con el Diagrama de topología.
- Eliminar la configuración de inicio y recargar un router al estado por defecto.
- Realizar tareas de configuración básicas en un router.
- Configurar y activar interfaces.
- Configurar enrutamiento RIP en todos los routers.
- Verificar el enrutamiento RIP con los comandos **show** y **debug**.
- Reconfigurar la red para que sea contigua.
- Observar el resumen automático en el router de borde.
- Recopilar información acerca del proceso RIP mediante el comando **debug ip rip**.
- Configurar una ruta estática por defecto.
- Propagar rutas por defecto a vecinos RIP.
- Documentar la configuración de RIP.

Escenarios

- Escenario A: Ejecución de RIPv1 en redes con clase
- Escenario B: Ejecución de RIPv1 con subredes y entre redes con clase
- Escenario C: Ejecución de RIPv1 en una red de conexión única

Escenario A: Ejecución de RIPv1 en redes con clase

Diagrama de topología

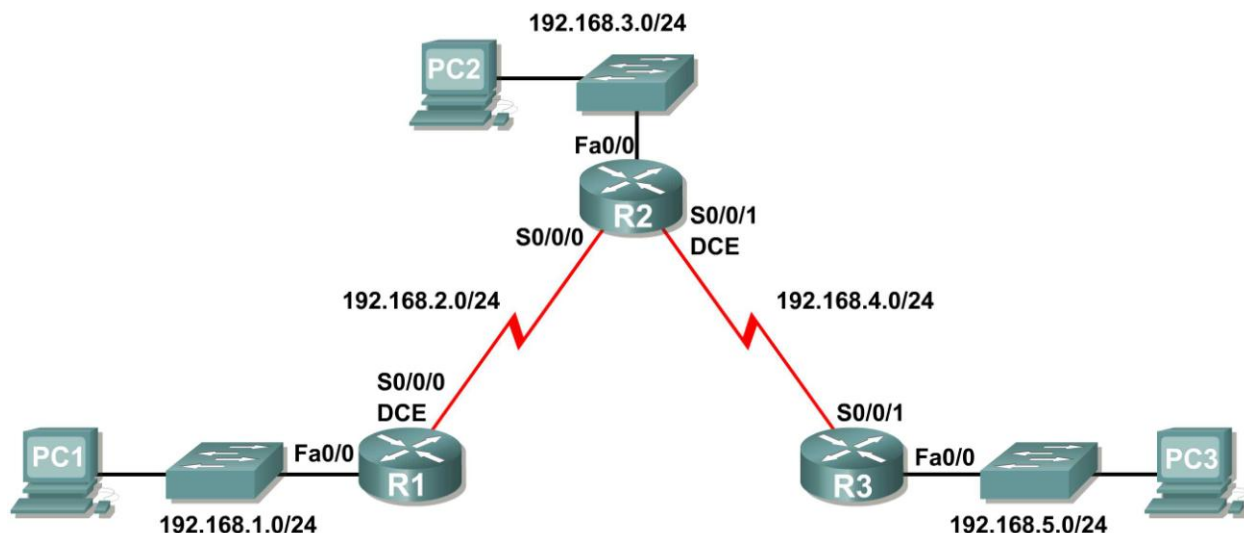


Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway por defecto
R1	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	No aplicable
	S0/0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	No aplicable
R2	Fa0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	No aplicable
	S0/0/0	192.168.2.2	255.255.255.0	No aplicable
	S0/0/1	192.168.4.2	255.255.255.0	No aplicable
R3	Fa0/0	192.168.5.1	255.255.255.0	No aplicable
	S0/0/1	192.168.4.1	255.255.255.0	No aplicable
PC1	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	NIC	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1
PC3	NIC	192.168.5.10	255.255.255.0	192.168.5.1

Tarea 1: Preparar la red.

Paso 1: Conecte una red que sea similar a la del Diagrama de topología.

Puede utilizar cualquier router que actualmente tenga en el laboratorio, siempre y cuando cuente con las interfaces necesarias que se muestran en la topología.

Nota: Si utiliza routers 1700, 2500 ó 2600, los resultados y las descripciones del router aparecerán en forma diferente.

Paso 2: Borre todas las configuraciones que tengan los routers.

Tarea 2: Realizar las configuraciones básicas del router.

Realice las configuraciones básicas de los routers R1, R2 y R3 de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. Configure el nombre de host del router.
2. Desactive la búsqueda DNS.
3. Configure una contraseña de modo EXEC.
4. Configure un mensaje del día.
5. Configure una contraseña para las conexiones de la consola.
6. Configure una contraseña para las conexiones de VTY.

Tarea 3: Configurar y activar las direcciones serial y Ethernet.

Paso 1: Configure las interfaces de R1, R2 y R3.

Configure las interfaces de los routers R1, R2 y R3 con las direcciones IP de la tabla que se encuentra debajo del Diagrama de topología.

Paso 2: Verifique el direccionamiento IP y las interfaces.

Utilice el comando `show ip interface brief` para verificar que el direccionamiento IP es correcto y que las interfaces están activas.

Cuando haya finalizado, asegúrese de guardar la configuración en ejecución para la NVRAM del router.

Paso 3: Configure las interfaces Ethernet de PC1, PC2 y PC3.

Configure las interfaces Ethernet de PC1, PC2 y PC3 con las direcciones IP y gateways por defecto de la tabla que se encuentra debajo del Diagrama de topología.

Paso 4: Pruebe la configuración de la PC ejecutando un ping desde la PC al gateway por defecto.

Tarea 4: Configurar el protocolo RIP.

Paso 1: Habilite un enrutamiento dinámico.

Para habilitar un protocolo de enrutamiento dinámico, ingrese al modo de configuración global y utilice el comando `router`.

Ingrese `router ?` en el indicador de configuración global para visualizar una lista de los protocolos de enrutamiento disponibles en el router.

Para habilitar RIP, ingrese el comando `router rip` en el modo de configuración global.

```
R1 (config) #router rip
R1 (config-router) #
```

Paso 2: Ingrese direcciones de red con clase.

Una vez que se encuentre en el modo de configuración de enrutamiento, ingrese la dirección de red con clase para cada red conectada directamente por medio del comando **network**.

```
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#network 192.168.2.0
R1(config-router)#
```

Comando **network**:

- Habilita a RIP en todas las interfaces que pertenezcan a esta red. Ahora estas interfaces enviarán y recibirán actualizaciones RIP.
- Notifica esta red en actualizaciones de enrutamiento RIP que se envían a otros routers cada 30 segundos.

Al finalizar la configuración RIP, regrese al modo EXEC privilegiado y guarde la configuración actual para la NVRAM.

```
R1(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#copy run start
```

Paso 3: Configure RIP en el router R2 por medio de los comandos **router rip** y **network**.

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#network 192.168.2.0
R2(config-router)#network 192.168.3.0
R2(config-router)#network 192.168.4.0
R2(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#copy run start
```

Al finalizar la configuración RIP, regrese al modo EXEC privilegiado y guarde la configuración actual para la NVRAM.

Paso 4: Configure RIP en el router R3 por medio de los comandos **router rip** y **network**.

```
R3(config)#router rip
R3(config-router)#network 192.168.4.0
R3(config-router)#network 192.168.5.0
R3(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3# copy run start
```

Al finalizar la configuración RIP, regrese al modo EXEC privilegiado y guarde la configuración actual para la NVRAM.

Tarea 5: Verificar el enrutamiento RIP.

Paso 1: Utilice el comando `show ip route` para verificar que cada router cuente con todas las redes en la topología ingresadas en la tabla de enrutamiento.

Las rutas reveladas a través de RIP se codifican con una **R** en la tabla de enrutamiento. Si las tablas no convergen como se muestra a continuación, resuelva los problemas de configuración. ¿Verificó que las interfaces configuradas estén activas? ¿Configuró RIP correctamente? Regrese a la Tarea 3 y a la Tarea 4 para revisar los pasos necesarios para lograr la convergencia.

R1#**show ip route**

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

```
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R    192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R    192.168.5.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R1#
```

R2#**show ip route**

<Output omitted>

```
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:22, Serial0/0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
R    192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:23, Serial0/0/1
R2#
```

R3#**show ip route**

<Output omitted>

```
R    192.168.1.0/24 [120/2] via 192.168.4.2, 00:00:18, Serial0/0/1
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.4.2, 00:00:18, Serial0/0/1
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.4.2, 00:00:18, Serial0/0/1
C    192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
C    192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R3#
```

Paso 2: Utilice el comando `show ip protocols` para visualizar la información acerca de los procesos de enrutamiento.

El comando `show ip protocols` se puede utilizar para visualizar información acerca de los procesos de enrutamiento que se producen en el router. Se puede utilizar este resultado para verificar los parámetros RIP para confirmar que:

- El uso del enrutamiento RIP está configurado.
- Las interfaces correctas envían y reciben las actualizaciones RIP.
- El router notifica las redes correctas.
- Los vecinos RIP están enviando actualizaciones.

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 16 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
  Interface          Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
FastEthernet0/0      1     2    1
Serial0/0/0          1     2    1
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  192.168.1.0
  192.168.2.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  192.168.2.2      120
Distance: (default is 120)
R1#
```

R1 sí está configurado con RIP. R1 está enviando y recibiendo actualizaciones RIP en FastEthernet0/0 y Serial0/0/0. R1 está notificando las redes 192.168.1.0 y 192.168.2.0. R1 tiene una fuente de información de enrutamiento. R2 le está enviando actualizaciones a R2.

Paso 3: Utilice el comando `debug ip rip` para visualizar los mensajes RIP que se envían y reciben.

Las actualizaciones rip se envían cada 30 segundos, por lo que deberá esperar para visualizar la información de depuración.

```
R1#debug ip rip
R1#RIP: received v1 update from 192.168.2.2 on Serial0/0/0
  192.168.3.0 in 1 hops
  192.168.4.0 in 1 hops
  192.168.5.0 in 2 hops
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.1.1)
RIP: build update entries
  network 192.168.2.0 metric 1
  network 192.168.3.0 metric 2
  network 192.168.4.0 metric 2
  network 192.168.5.0 metric 3
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/0 (192.168.2.1)
RIP: build update entries
  network 192.168.1.0 metric 1
```

El resultado de la depuración muestra que R1 recibe una actualización de R2. Observe cómo esta actualización incluye todas las redes que R1 aún no tiene en su tabla de enrutamiento. Debido a que la interfaz FastEthernet0/0 pertenece a la red 192.168.1.0 configurada en RIP, R1 crea una actualización para enviar a esa interfaz. La actualización incluye todas las redes conocidas para R1, excepto la red de la interfaz. Por último, R1 crea una actualización para enviar a R2. Debido a este horizonte dividido, R1 sólo incluye en la actualización la red 192.168.1.0.

Paso 4: Detenga el resultado de la depuración con el comando `undebug all`.

```
R1#undebug all
All possible debugging has been turned off
```

Escenario B: Ejecución de RIPv1 con subredes y entre redes con clase

Diagrama de topología

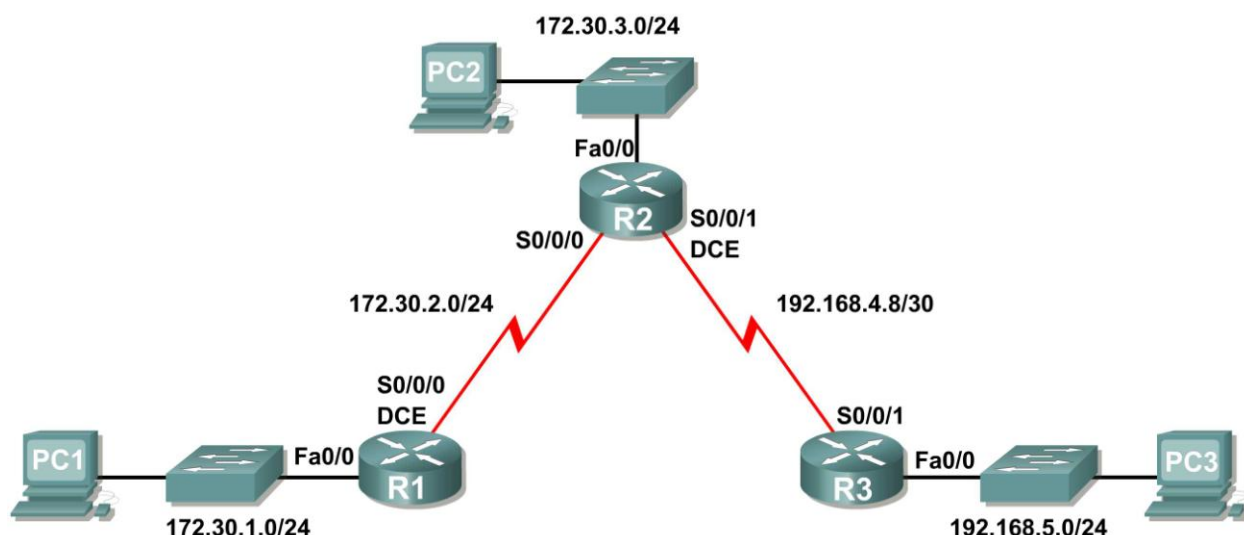


Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway por defecto
R1	Fa0/0	172.30.1.1	255.255.255.0	No aplicable
	S0/0/0	172.30.2.1	255.255.255.0	No aplicable
R2	Fa0/0	172.30.3.1	255.255.255.0	No aplicable
	S0/0/0	172.30.2.2	255.255.255.0	No aplicable
	S0/0/1	192.168.4.9	255.255.255.252	No aplicable
R3	Fa0/0	192.168.5.1	255.255.255.0	No aplicable
	S0/0/1	192.168.4.10	255.255.255.252	No aplicable
PC1	NIC	172.30.1.10	255.255.255.0	172.30.1.1
PC2	NIC	172.30.3.10	255.255.255.0	172.30.3.1
PC3	NIC	192.168.5.10	255.255.255.0	192.168.5.1

Tarea 1: Realizar cambios entre el Escenario a y el Escenario B

Paso 1: Cambie el direccionamiento IP en las interfaces como se muestra en el Diagrama de topología y en la Tabla de direccionamiento.

A veces, al cambiar la dirección IP en una interfaz serial, es posible que necesite reiniciar la interfaz mediante el comando **shutdown**, esperar el mensaje **LINK-5-CHANGED** y luego ejecutar el comando **no shutdown**. Este proceso obligará al IOS a comenzar a utilizar la nueva dirección IP.

```
R1(config)#int s0/0/0
R1(config-if)#ip add 172.30.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to down
R1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
R1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

Paso 2: Verifique que los routers estén activos.

Después de reconfigurar todas las interfaces en los tres routers, verifique que todas las interfaces necesarias estén activas con el comando **show ip interface brief**.

Paso 3: Elimine las configuraciones RIP de cada router.

Aunque los comandos **network** anteriores se pueden eliminar con la versión **no** del comando, es más eficaz simplemente eliminar RIP y comenzar nuevamente. Elimine las configuraciones RIP de cada router con el comando de configuración global **no router rip**. Esto eliminará todos los comandos de configuración RIP, incluso los comandos **network**.

```
R1(config)#no router rip

R2(config)#no router rip

R3(config)#no router rip
```

Tarea 2: Configurar RIP

Paso 1: Configure el enrutamiento RIP en R1 como se muestra a continuación.

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#network 172.30.0.0
```

Observe que solamente se necesita una sentencia de red para R1. Esta sentencia incluye ambas interfaces en subredes diferentes de la red principal 172.30.0.0.

Paso 2: Configure R1 para dejar de enviar actualizaciones desde la interfaz FastEthernet0/0.

Enviar actualizaciones desde la interfaz desperdicia ancho de banda y recursos de procesamiento de todos los dispositivos de la LAN. Además, notificar actualizaciones en una red de broadcast es un riesgo para la seguridad. Las actualizaciones RIP pueden interceptarse con software analizador de protocolos. Las actualizaciones de enrutamiento pueden modificarse y enviarse de regreso al router, dañando la tabla del router con métricas falsas que orientan mal el tráfico.

El comando **passive-interface fastethernet 0/0** se utiliza para deshabilitar el envío de actualizaciones RIPv1 a la interfaz. Al finalizar la configuración RIP, regrese al modo EXEC privilegiado y guarde la configuración actual para la NVRAM.

```
R1(config-router)#passive-interface fastethernet 0/0
R1(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#copy run start
```

Paso 2: Configure el enrutamiento RIP en R2 como se muestra a continuación.

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#network 172.30.0.0
R2(config-router)#network 192.168.4.0
R2(config-router)#passive-interface fastethernet 0/0
R2(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#copy run start
```

Observe nuevamente que sólo se necesita una única sentencia de red para las dos subredes de 172.30.0.0. Esta sentencia incluye ambas interfaces, en subredes diferentes, de la red principal 172.30.0.0. Además, está configurada la red para el enlace WAN entre R2 y R3.

Al finalizar la configuración RIP, regrese al modo EXEC privilegiado y guarde la configuración actual para la NVRAM.

Paso 3: Configure el enrutamiento RIP en R3 como se muestra a continuación.

```
R3(config)#router rip
R3(config-router)#network 192.168.4.0
R3(config-router)#network 192.168.5.0
R3(config-router)#passive-interface fastethernet 0/0
R3(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#copy run start
```

Al finalizar la configuración RIP, regrese al modo EXEC privilegiado y guarde la configuración actual para la NVRAM.

Tarea 3: Verificar el enrutamiento RIP.

Paso 1: Utilice el comando `show ip route` para verificar que cada router cuente con todas las redes en la topología en la tabla de enrutamiento.

```
R1#show ip route
```

<Output omitted>

```
172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C    172.30.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    172.30.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
R    172.30.3.0 [120/1] via 172.30.2.2, 00:00:22, Serial0/0/0
R    192.168.4.0/24 [120/1] via 172.30.2.2, 00:00:22, Serial0/0/0
R    192.168.5.0/24 [120/2] via 172.30.2.2, 00:00:22, Serial0/0/0
R1#
```

Nota: RIPv1 es un protocolo de enrutamiento con clase. Los protocolos de enrutamiento con clase no envían la máscara de subred con red en las actualizaciones de enrutamiento. Por ejemplo, R2 envía 172.30.1.0 a R1 sin ninguna información de máscara de subred.

R2#**show ip route**

<Output omitted>

```

    172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
R       172.30.1.0 [120/1] via 172.30.2.1, 00:00:04, Serial0/0/0
C       172.30.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.30.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    192.168.4.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.4.8 is directly connected, Serial0/0/1
R       192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.4.10, 00:00:19, Serial0/0/1
R2#
```

R3#**show ip route**

<Output omitted>

```

R       172.30.0.0/16 [120/1] via 192.168.4.9, 00:00:22, Serial0/0/1
    192.168.4.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.4.8 is directly connected, Serial0/0/1
C       192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Paso 2: Verifique que todas las interfaces necesarias estén activas.

Si una o más tablas de enrutamiento no tienen una tabla de enrutamiento convergente, primero asegúrese de que todas las interfaces necesarias estén activas con **show ip interface brief**.

Luego utilice **show ip protocols** para verificar la configuración RIP. Observe en el resultado de este comando que la interfaz FastEthernet0/0 ya no figura en **Interface**, sino que figura en una nueva sección del resultado. **Passive Interface(s)**.

R1#**show ip protocols**

```

Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 20 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 2, receive version 2
  Interface                Send Recv Triggered RIP Key-chain
  Serial0/1/0                2      2
  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.30.0.0
    209.165.200.0
  Passive Interface(s):
    FastEthernet0/0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    209.165.200.229    120          00:00:15
  Distance: (default is 120)
```

Paso 3: Observe los mensajes RIP que se envían y reciben.

Utilice el comando **debug ip rip** para visualizar los mensajes RIP que se envían y reciben. Observe que las actualizaciones RIP no se envían desde la interfaz fa0/0 debido al comando **passive-interface fastethernet 0/0**.

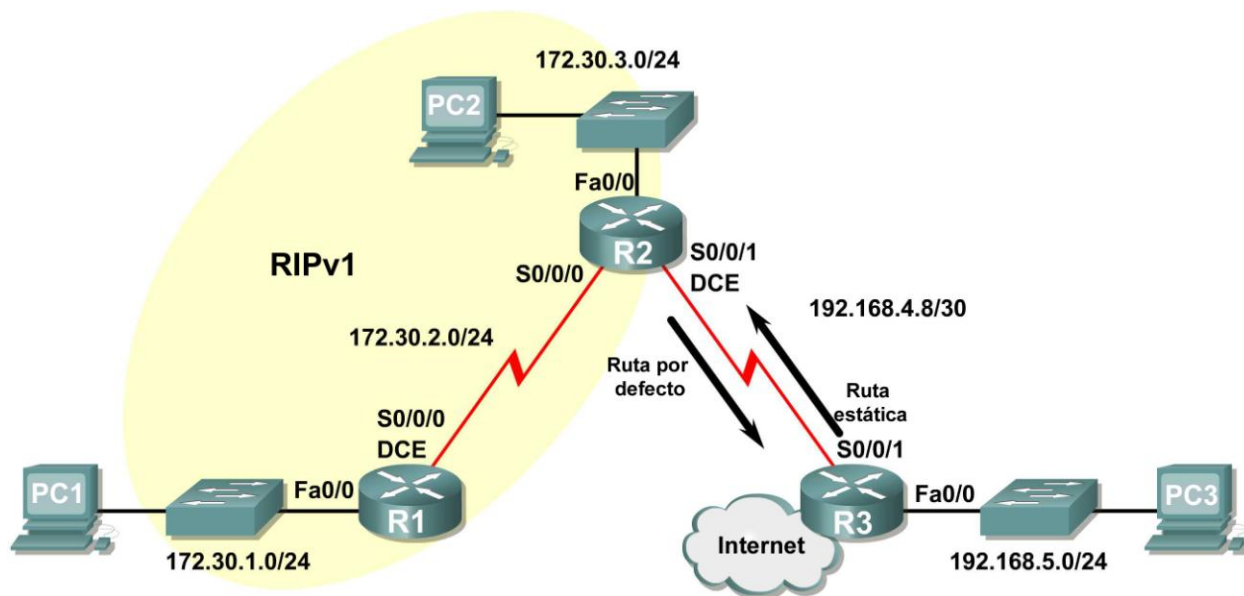
```
R1#debug ip rip
R1#RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/0 (172.30.2.1)
RIP: build update entries
      network 172.30.1.0 metric 1
RIP: received v1 update from 172.30.2.2 on Serial0/0/0
      172.30.3.0 in 1 hops
```

Paso 4: Detenga el resultado de la depuración con el comando `undebug all`.

```
R1#undebug all
All possible debugging has been turned off
```

Escenario C: Ejecución de RIPv1 en una red de conexión única

Diagrama de topología



Información básica

En este escenario, se modificará el Escenario B solamente para ejecutar RIP entre R1 y R2. El Escenario C es una configuración típica en la mayoría de las compañías que conectan una red de conexión única a un router de sede central o un ISP. Generalmente, una compañía ejecuta un protocolo de enrutamiento dinámico (en nuestro caso, RIPv1) dentro de una red local, pero encuentra que no es necesario ejecutar un protocolo de enrutamiento dinámico entre el router de gateway de la compañía y el ISP. Por ejemplo, las universidades con campus múltiples con frecuencia ejecutan un protocolo de enrutamiento dinámico entre los campus pero utilizan un enrutamiento por defecto al ISP para tener acceso a Internet. En algunos casos, los campus en ubicaciones remotas pueden incluso utilizar enrutamiento por defecto al campus principal, por lo cual eligen utilizar enrutamiento dinámico sólo a nivel local.

Para mantener el ejemplo en un nivel simple, para el Escenario C se dejó intacto el direccionamiento del Escenario B. Suponga que R3 es el ISP para la Compañía XYZ, que consta de los routers R1 y R2 que utilizan la red principal 172.30.0.0/16, la cual está dividida en subredes con una máscara /24. La Compañía XYZ es una red de conexión única, lo cual significa que existe un solo camino de entrada y un solo camino de salida desde la red 172.30.0.0/16: entrada a través de R2 (router de gateway) y de salida a través de R3 (ISP). No tiene sentido que R2 envíe actualizaciones RIP a R3 para la red 172.30.0.0 cada 30 segundos, ya que R3 no tiene otra forma de llegar a 172.30.0.0 excepto a través de R2. Es más lógico que R3 tenga una ruta estática configurada para la red 172.30.0.0/16 que apunte a R2.

¿Qué sucede con el tráfico que la Compañía XYZ envía a Internet? No tiene sentido que R3 envíe más de 120.000 rutas de resumen de Internet a R2. Todo lo que R2 necesita saber es que si un paquete no está destinado para un host en la red 172.30.0.0, entonces lo debe enviar al ISP, R3. Lo mismo sucede con todos los demás routers de la Compañía XYZ (en este caso solamente R1). Deben enviar a R2 todo el tráfico que no está destinado para la red 172.30.0.0. Luego R2 reenviaría el tráfico a R3.

Tarea 1: Realizar cambios entre el Escenario B y el Escenario C.

Paso 1: Elimine la red 192.168.4.0 de la configuración RIP para R2.

Elimine la red 192.168.4.0 de la configuración RIP para R2, ya que no se enviarán actualizaciones entre R2 y R3 y no desea notificar la red 192.168.4.0 a R1.

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#no network 192.168.4.0
```

Paso 2: Elimine por completo el enrutamiento RIP de R3.

```
R3(config)#no router rip
```

Tarea 2: Configurar la ruta estática en R3 para la red 172.30.0.0/16.

Dado que R3 y R2 no están intercambiando actualizaciones RIP, se debe configurar una red estática en R3 para la red 172.30.0.0/16. Esto enviará todo el tráfico 172.30.0.0/16 a R2.

```
R3(config)#ip route 172.30.0.0 255.255.252.0 serial0/0/1
```

Tarea 3: Configurar una ruta estática por defecto en R2.

Paso 1: Configure R2 para enviar tráfico por defecto a R3.

Configure una ruta estática por defecto en R2 que enviará a R2 todo el tráfico por defecto, paquetes con direcciones IP de destino que no coinciden con una ruta específica en la tabla de enrutamiento.

```
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/1
```

Paso 2: Configure R2 para enviar información de la ruta estática por defecto a R1.

El comando **default-information originate** se utiliza para configurar R2 para que incluya la ruta estática por defecto con sus actualizaciones RIP. Configure este comando en R2 para que se envíe la información de la ruta estática por defecto a R1.

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#default-information originate
R2(config-router)#
```

Nota: a veces es necesario borrar el proceso de enrutamiento RIP antes de que funcione el comando **default-information originate**. Primero pruebe el comando **clear ip route *** tanto en R1 como en R2. Este comando hará que todos los routers purguen rutas de inmediato en la tabla de enrutamiento y se soliciten actualizaciones entre sí. a veces esto no funciona con RIP. Si aún no se envió la información de la ruta por defecto a R1, guarde la configuración en R1 y R2 y luego vuelva a cargar ambos routers. De esta forma se reiniciará el hardware y ambos routers reiniciarán el proceso de enrutamiento RIP.

Tarea 4: Verificar el enrutamiento RIP.

Paso 1: Utilice el comando **show ip route** para visualizar la tabla de enrutamiento en R2 y R1.

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
```

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

```
172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C    172.30.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    172.30.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R    172.30.1.0 [120/1] via 172.30.2.1, 00:00:16, Serial0/0/0
192.168.4.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    192.168.4.8 is directly connected, Serial0/0/1
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/1
```

Observe que R2 ahora tiene una ruta estática etiquetada como **candidate default** (posible ruta por defecto).

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.30.2.2 to network 0.0.0.0

```
172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C    172.30.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
R    172.30.3.0 [120/1] via 172.30.2.2, 00:00:05, Serial0/0/0
C    172.30.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/1] via 172.30.2.2, 00:00:19, Serial0/0/0
```

Observe que R1 ahora tiene una ruta RIP etiquetada como **candidate default**. La ruta es la ruta por defecto "quad-zero" que envió R2. R1 ahora enviará el tráfico por defecto al **gateway de último recurso** en 172.30.2.2, que es la dirección IP de R2.

Paso 2: Observe las actualizaciones RIP que se envían y reciben en R1 con el comando debug ip rip.

R1#debug ip rip

```
RIP protocol debugging is on
R1#RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/0 (172.30.2.1)
RIP: build update entries
      network 172.30.1.0 metric 1
RIP: received v1 update from 172.30.2.2 on Serial0/0/0
      0.0.0.0 in 1 hops
      172.30.3.0 in 1 hops
```

Observe que R1 está recibiendo la ruta por defecto de R2.

Paso 3: Detenga el resultado de la depuración con el comando undebug all.

R1#undebug all

All possible debugging has been turned off

Paso 4: Utilice el comando `show ip route` para visualizar la tabla de enrutamiento en R3.

```
R3#show ip route
```

```
<Output omitted>
```

```
S    172.30.0.0/16 is directly connected, Serial0/0/1
      192.168.4.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.4.8 is directly connected, Serial0/0/1
C    192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Observe que RIP no se está utilizando en R3. La única ruta que no está directamente conectada es la ruta estática.

Tarea 5: Documentar las configuraciones del router

En cada router, capture el siguiente resultado del comando y guárdelo en un archivo de texto para futuras consultas.

- Configuración activa
- Tabla de enrutamiento
- Resumen de la interfaz
- Resultado de `show ip protocols`

Tarea 6: Limpieza

Borre las configuraciones y recargue los routers. Desconecte y guarde los cables. Para las PC que funcionan como host, que normalmente están conectadas a otras redes (como la LAN de la escuela o Internet), reconecte los cables correspondientes y restablezca las configuraciones TCP/IP.

Práctica de laboratorio 5.6.2: Desafío de la configuración de RIP (Versión para el instructor)

Diagrama de topología

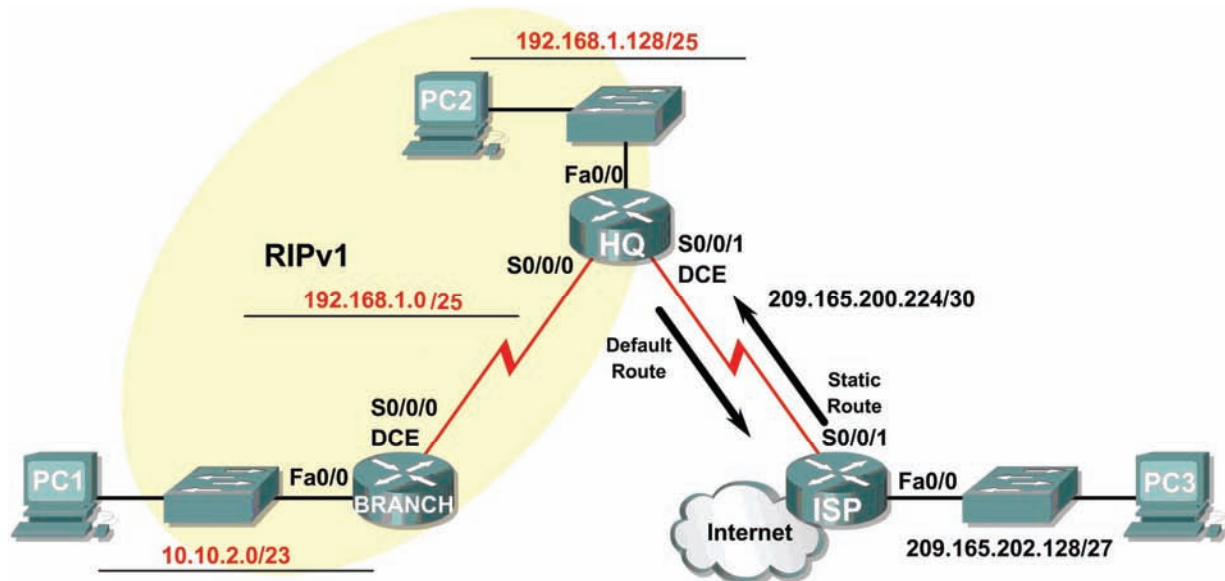


Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway por defecto
BRANCH	Fa0/0	10.10.2.1	255.255.254.0	No aplicable
	S0/0/0	192.168.1.126	255.255.255.128	No aplicable
HQ	Fa0/0	192.168.1.129	255.255.255.128	No aplicable
	S0/0/0	192.168.1.1	255.255.255.128	No aplicable
	S0/0/1	209.165.200.226	255.255.255.252	No aplicable
ISP	Fa0/0	209.165.202.129	255.255.255.224	No aplicable
	S0/0/1	209.165.200.225	255.255.255.252	No aplicable
PC1	NIC	10.10.3.254	255.255.254.0	10.10.2.1
PC2	NIC	192.168.1.254	255.255.255.128	192.168.1.129
PC3	NIC	209.165.202.158	255.255.255.224	209.165.202.129

Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio, usted podrá:

- Dividir en subredes un espacio de dirección en base a determinados requisitos.
- Asignar direcciones apropiadas a las interfaces y documentarlas en la Tabla de direccionamiento.

- Conectar una red de acuerdo con el Diagrama de topología.
- Eliminar la configuración de inicio y recargar un router al estado por defecto.
- Configurar el enrutamiento RIPv1 en todos los routers.
- Configurar y propagar una ruta estática por defecto.
- Verificar el funcionamiento de RIPv1.
- Probar y verificar la conectividad total.
- Reflexionar sobre la implementación de la red y documentarlo.

Escenario

En esta actividad de laboratorio, se le proporcionará una dirección de red que debe dividir en subredes para completar el direccionamiento de la red que se muestra en el Diagrama de topología. Será necesaria una combinación de enrutamiento RIPv1 y enrutamiento estático para que los hosts en redes que no estén directamente conectados sean capaces de comunicarse entre sí.

Tarea 1: División en subredes del espacio de dirección.

Paso 1: Examinar los requisitos de la red.

El direccionamiento para la red tiene los siguientes requisitos:

- La LAN ISP usará la red 209.165.202.128/27.
- El enlace entre el router ISP y el router HQ utilizará la red 209.165.200.224/30.
- La red 192.168.1.0/24 debe dividirse en subredes para utilizarse en la LAN HQ y el enlace entre los routers HQ y BRANCH. La LAN de HQ requerirá 50 direcciones IP de host.
- LA LAN BRANCH utilizará la red 10.10.2.0/23.

(Nota: Recuerde que las interfaces de los dispositivos de red también son direcciones IP de host y se incluyen en los requisitos de direccionamiento citados anteriormente.)

Paso 2: Considere las siguientes preguntas al crear el diseño de red:

¿Cuántas subredes se deben crear de la red 192.168.1.0/24? 2

¿Cuál es la máscara de subred de esta red en formato decimal punteado?
255.255.255.128

¿Cuál es la máscara de subred de la red en formato de barra diagonal? /25

¿Cuáles son las direcciones de red de las subredes?

Subred 0: 192.168.1.0/25

Subred 1: 192.168.1.128/25

¿Cuántas direcciones IP de hosts utilizables existen por subred? 128

¿Cuántas direcciones IP host utilizables están disponibles en la LAN BRANCH? 512

Paso 3: Asignar direcciones de subred al Diagrama de topología.

1. Asigne la subred más baja en la red 192.168.1.0 al enlace WAN entre los routers HQ y BRANCH.
2. Asigne la segunda subred en la red 192.168.1.0 a la LAN conectada al router HQ.

Tarea 2: Identificar las direcciones de interfaz.

Paso 1: Asigne las direcciones correspondientes para las interfaces del dispositivo.

1. Asigne la primera dirección de host válida en la red 209.165.202.128/27 a la interfaz LAN del router ISP.
2. Asigne la última dirección de host válida en la red 209.165.202.128/27 para PC3.
3. Asigne la primera dirección de host válida en la red 209.165.200.224/30 para la interfaz WAN del router ISP.
4. Asigne la última dirección de host válida en la red 209.165.200.224/30 para la interfaz Serial 0/0/1 del router HQ.
5. Asigne la primera dirección de host válida de la red LAN HQ para la interfaz LAN del router HQ.
6. Asigne la última dirección de host válida de la red LAN HQ para PC2.
7. Asigne la primera dirección de host válida en el enlace WAN HQ/BRANCH para la interfaz Serial 0/0/0 del router HQ.
8. Asigne la última dirección de host válida en el enlace WAN HQ/BRANCH para la interfaz Serial 0/0/0 del router BRANCH.
9. Asigne la primera dirección de host válida en la red 10.10.2.0/23 para la interfaz LAN en el router BRANCH.
10. Asigne la última dirección de host válida en la red 10.10.2.0/23 para PC1.

Paso 2: Documente las direcciones a utilizarse en la tabla proporcionada debajo del Diagrama de topología.

Tarea 3: Preparación de la red.

Paso 1: Conecte una red que sea similar a la del Diagrama de topología.

Puede utilizar cualquier router que actualmente tenga en el laboratorio, siempre y cuando cuente con las interfaces necesarias que se muestran en la topología.

Nota: Si utiliza routers 1700, 2500 ó 2600, los resultados y las descripciones del router aparecerán en forma diferente.

Paso 2: Eliminar todas las configuraciones que tengan los routers.

Tarea 4: Realización de las configuraciones básicas del router.

Realice las configuraciones básicas de los routers BRANCH, HQ e ISP de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. Configure el nombre de host del router.
2. Desactive la búsqueda DNS.
3. Configure una contraseña de modo EXEC.
4. Configure un mensaje del día.
5. Configure una contraseña para las conexiones de la consola.
6. Configure una contraseña para las conexiones de VTY.

7. Sincronice los mensajes no solicitados y el resultado de la depuración con el resultado solicitado y los indicadores para las líneas de consola y de terminal virtual.
8. Configure un tiempo de espera EXEC de 15 minutos.

Tarea 5: Configuración y activación de las direcciones serial y Ethernet.

Paso 1: Configure los routers BRANCH, HQ e ISP.

Configure las interfaces en los routers BRANCH, HQ e ISP con las direcciones IP de la Tabla de direccionamiento proporcionada en el Diagrama de topología.

Cuando haya finalizado, asegúrese de guardar la configuración en ejecución para la NVRAM del router.

Paso 2: Configure las interfaces Ethernet de PC1, PC2 y PC3.

Configure las interfaces Ethernet de las PC1, PC2 y PC3 con las direcciones IP de la Tabla de direccionamiento que se encuentra en del Diagrama de topología.

Tarea 6: Verificar la conectividad del dispositivo de siguiente salto.

Aún *no* debe haber conectividad entre los dispositivos finales. Sin embargo, puede comprobar la conectividad entre dos routers y entre un dispositivo final y su gateway por defecto.

Paso 1: Verifique la conectividad BRANCH.

Verifique que BRANCH puede realizar un ping a través del enlace WAN a HQ y que HQ puede realizar un ping a través del enlace WAN que comparte con ISP.

Paso 2: Verifique la conectividad de la interfaz Ethernet.

Verifique que las PC1, PC2 y PC3 pueden realizar ping hacia sus respectivos gateways por defecto.

Tarea 7: Configurar el enrutamiento RIP en el router BRANCH.

Tenga en cuenta las redes que deben incluirse en las actualizaciones RIP que se envían mediante el router BRANCH.

¿Qué redes están actualmente presentes en la tabla de enrutamiento de BRANCH antes de configurar RIP? Enumere las redes con notación de barra diagonal.

_____ 10.0.0.0/23 _____
_____ 192.168.1.0/25 _____

¿Qué comandos se requieren para habilitar la versión 1 de RIP e incluir estas redes en las actualizaciones de enrutamiento?

_____ router rip _____
_____ network 10.0.0.0 _____
_____ network 192.168.1.0 _____

¿Hay alguna interfaz de router que no necesita recibir actualizaciones RIP? ____ sí ____

¿Qué comando se utiliza para deshabilitar las actualizaciones RIP de esta interfaz?

_____ BRANCH(config-router) #passive-interface FastEthernet0/0 _____

Tarea 8: Configurar RIP y el enrutamiento estático en el router HQ.

Tener en cuenta el tipo de enrutamiento estático que se necesita en HQ.

¿Qué redes se encuentran en la tabla de enrutamiento de HQ? Enumere las redes con notación de barra diagonal.

_____ 192.168.1.0/25 _____
_____ 209.165.200.0/27 _____

Será necesario configurar una ruta estática por defecto para enviar todos los paquetes con direcciones de destino que no están en la tabla de enrutamiento del router ISP. ¿Qué comando se necesita para realizar esto? Utilice la interfaz de salida correspondiente en el router HQ en el comando.

_____ HQ(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 _____

¿Qué comandos se requieren para habilitar RIPv1 e incluir la red LAN en las actualizaciones de enrutamiento?

_____ router rip _____
_____ network 192.168.1.0 _____

¿Hay alguna interfaz de router que no necesita recibir actualizaciones RIP? _____ sí _____

¿Qué comando se utiliza para deshabilitar las actualizaciones RIP de esta interfaz?

_____ HQ(config-router) #passive-interface FastEthernet0/0 _____

El router HQ necesita enviar la información de la ruta por defecto al router BRANCH en las actualizaciones RIP. ¿Qué comando se utiliza para configurar esto?

_____ HQ(config-router) #default-information originate _____

Tarea 9: Configurar el enrutamiento estático en el router ISP

Se deberán configurar rutas estáticas en el router ISP para todo el tráfico destinado a las direcciones RFC 1918 que se utilizan en la LAN BRANCH, LAN HQ y en el enlace entre los routers BRANCH y HQ.

¿Qué comandos necesitará configurar en el router ISP para lograr esto?

ISP(config)# _____ ip route 10.10.2.0 255.255.254.0 Serial0/0/1 _____

ISP(config)# _____ ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial0/0/1 _____

Tarea 10: Verificación de las configuraciones

Responda las siguientes preguntas para verificar que la red esté funcionando correctamente.

¿Es posible hacer ping en PC1 desde PC2? _____ sí _____

¿Es posible hacer ping en PC3 desde PC2? _____ sí _____

¿Es posible realizar un ping desde PC1 a PC3? _____ sí _____

La respuesta a las preguntas anteriores debe ser **sí**. En caso en que fallen los pings mencionados arriba, verifique las configuraciones y conexiones físicas. Consulte las técnicas básicas de resolución de problemas utilizadas en las prácticas de laboratorio del Capítulo 1.

¿Qué rutas se encuentran en la tabla de enrutamiento del router BRANCH?

_____ 10.0.0.0/23 _____
_____ 192.168.1.0/25 _____
_____ 0.0.0.0/0 _____

¿Cuál es el gateway de último recurso en la tabla de enrutamiento del router BRANCH?

_____ 192.168.1.1 to network 0.0.0.0 _____

¿Qué rutas se encuentran en la tabla de enrutamiento del router HQ?

_____ 10.0.0.0/8 _____
_____ 192.168.1.0/25 _____
_____ 209.165.200.0/27 _____
_____ 0.0.0.0/0 _____

¿Qué rutas están presentes en la tabla de enrutamiento del router ISP?

_____ 10.0.0.0/23 _____
_____ 192.168.1.0/24 _____
_____ 209.165.200.0/27 _____
_____ 209.165.202.0/27 _____

¿Qué redes, incluyendo la métrica, están presentes en las actualizaciones RIP enviadas desde el router HQ?

_____ network 0.0.0.0 metric 1 _____
_____ network 192.168.1.128 metric 1 _____

¿Qué redes, incluyendo la métrica, están presentes en las actualizaciones RIP enviadas desde el router BRANCH?

_____ network 10.0.0.0 metric 1 _____

Tarea 11: Reflexión

Si se hubiera utilizado enrutamiento estático en lugar de RIP en el router BRANCH, ¿cuántas rutas estáticas individuales se necesitarían para hosts en la LAN BRANCH para comunicarse con todas las redes en el Diagrama de topología? _____ **Tres** _____

Tarea 12: Documentar las configuraciones del router

En cada router capture el siguiente resultado del comando y guárdelo en un archivo de texto para referencia futura.

- Configuración en ejecución
- Tabla de enrutamiento
- Resumen de interfaces

Tarea 13: Limpieza

Borre las configuraciones y recargue los routers. Desconecte y guarde los cables. Para las PC que funcionan como host, que normalmente están conectadas a otras redes (como la LAN de la escuela o Internet), reconecte los cables correspondientes y restablezca las configuraciones TCP/IP.